

SIMULADOR INTELIGENTE DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA

Fase 2 — Comprensión del Dato Simulado

Proyecto	Prototipo académico funcional · Curso IA en Salud
Fase	F2 — SEMMA-Sample · Comprensión del dato simulado
Autor	Juan Camilo García Braham
Programa	Maestría en IA y Ciencia de Datos
Institución	Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)
Marco	CRISP-DM/S · SEMMA · DAMA · MLOps
Año	2026

Resumen ejecutivo

Este documento constituye el entregable completo de la Fase 2 (Comprensión del Dato Simulado) del Simulador Inteligente de Ocupación Hospitalaria, desarrollado bajo el framework CRISP-DM/S con subciclo SEMMA-Sample. Contiene: (1) el diccionario de datos formal con todas las entidades del dominio (Paciente, Cama, Área, Piso); (2) la especificación de distribuciones probabilísticas con parámetros justificados; y (3) el modelo conceptual de entidades con relaciones y cardinalidades. El criterio de salida de F2 se declara cumplido.

TABLA DE CONTENIDO

Entregable 1: Diccionario de Datos Formal	3
· 1. Entidad Paciente	3
· 2. Entidad Cama	4
· 3. Entidad Área	5
· 4. Entidad Piso	5
· 5. Tabla de transiciones de estado — Paciente	6
· 6. Tabla de transiciones de estado — Cama	6
· 7. Decisiones de diseño registradas (D004–D010)	6
Entregable 2: Especificación de Distribuciones Probabilísticas	7
· 1. Tasa de llegada de pacientes	7
· 2. Proporciones de prioridad clínica (P1–P4)	8
· 3. Tiempo de estancia por área	8
· 4. Distribución de edad	9
· 5. Tiempo de limpieza de cama	9
· 6. Área requerida — asignación condicional	9
· 7. Tabla resumen — todas las variables aleatorias	10
Entregable 3: Modelo Conceptual de Entidades	10
· 1. Diagrama de entidades	10
· 2. Descripción formal de relaciones	11
· 3. Decisión D013	11
Criterio de salida de F2 — Verificación	12
Registro consolidado de decisiones de F2	12

ENTREGABLE 1

Diccionario de Datos Formal

El diccionario de datos sigue los principios DAMA: tipo de dato sin ambigüedad, rango válido estricto, descripción funcional por atributo y distribución propuesta. Se distinguen cuatro entidades: **Paciente**, **Cama**, **Área** y **Piso**.

1. Entidad Paciente

#	Atributo	Tipo	Rango válido	Descripción funcional	Distribución
1	id_paciente	str	UUID v4	Identificador único. Generado al ingreso. Inmutable.	Generado
2	edad	int	[0, 110] años	Edad en años cumplidos al momento del ingreso.	Normal truncada $\mu=45$, $\sigma=20$
3	prioridad_clinica	str enum	{P1, P2, P3, P4}	Triage: P1=crítico, P2=urgente, P3=menos urgente, P4=no urgente.	Multinomial
4	area_requerida	str enum	{Urgencias, Hospitalización, UCI, Observación}	Área clínica requerida. Determinada al ingreso; reasignable por sobreocupación.	Condicional a prioridad
5	tiempo_estancia_esperado	float	[0.25, 720.0] h	Duración esperada en horas. Fijada al ingreso. No incluye espera.	Log-normal por área
6	tiempo_espera	float	[0.0, +∞) h	Tiempo desde ingreso hasta asignación de cama. Alimenta componente E del indicador I.	Calculado
7	tiempo_en_sistema	float	[0.0, +∞) h	Tiempo total: tiempo_espera + tiempo_en_cama.	Calculado
8	estado	str enum	{esperando, hospitalizado, trasladado, dado_de_alta}	Estado actual en el flujo. Transiciones válidas documentadas en sección 5.	Calculado
9	cama_id	str null	UUID v4 o null	Cama asignada. Null cuando estado=esperando o dado_de_alta. FK → Cama.	Calculado
10	tick_ingreso	int	[0, +∞)	Tick en que el paciente ingresa. Permite calcular tiempo en sistema.	Calculado
11	es_desborde	bool	{True, False}	True si asignado a área temporal. Alimenta componente P del indicador I.	Calculado

Tabla 1. Diccionario de atributos — entidad Paciente

2. Entidad Cama

#	Atributo	Tipo	Rango válido	Descripción funcional	Distribución
1	id_cama	str	UUID v4	Identificador único. Inmutable durante la simulación.	Generado
2	tipo	str enum	{normal, UCI, observacion, temporal}	Clasificación funcional. 'temporal' = pasillo o emergencia; activa flag es_desborde.	Config.
3	area_id	str	UUID v4	Área propietaria. FK → Área. Inmutable.	Config.
4	estado	str enum	{libre, ocupada, en_limpieza}	'en_limpieza': no disponible ni ocupada; excluida del cálculo de O.	Calculado
5	paciente_id	str null	UUID v4 o null	Paciente asignado. Null cuando estado≠ocupada. FK → Paciente.	Calculado
6	tiempo_limpieza_restante	float	[0.0, 2.0] h	Tiempo pendiente para pasar de en_limpieza a libre.	Uniforme [0.25, 1.0] h

Tabla 2. Diccionario de atributos — entidad Cama

3. Entidad Área

#	Atributo	Tipo	Rango válido	Descripción funcional	Distribución
1	id_area	str	UUID v4	Identificador único. Inmutable.	Generado
2	nombre	str enum	{Urgencias, Hospitalización, UCI, Observacion, Sala_de_espera}	Nombre funcional. Determina el tipo de atención y las reglas de desborde.	Config.
3	piso_id	str	UUID v4	Piso al que pertenece. FK → Piso. Inmutable.	Config.
4	capacidad_total	int	[1, 200]	Nº total de camas oficiales (excluye temporales). Fijo en simulación.	Config.
5	capacidad_disponible	int	$(-\infty, \text{cap_total}]$	Camas libres en este momento. Puede ser negativo (D004 — indicador de desborde).	Calculado
6	camas	list[str]	Lista UUID v4	Lista de id_cama de camas oficiales. Longitud = capacidad_total.	Config.
7	acepta_desborde	bool	{True, False}	True si puede recibir pacientes en modo desborde. Solo Observacion y Sala_de_espera.	Config.
8	prioridades_aceptadas	list[str enum]	$\square \{P1, P2, P3, P4\}$	Prioridades aceptadas (D010). UCI={P1}; Urgencias={P1,P2,P3}; Hosp={P2,P3}; Obs={P2,P3,P4}; Sala={P3,P4}.	Config.

Tabla 3. Diccionario de atributos — entidad Área

4. Entidad Piso

#	Atributo	Tipo	Rango válido	Descripción funcional	Distribución
1	id_piso	str	UUID v4	Identificador único. Inmutable.	Generado
2	nombre	str	Longitud [1, 50] chars	Nombre descriptivo del piso. Uso informativo para el dashboard.	Config.
3	areas	list[str]	Lista UUID v4	Lista de id_area de las áreas en este piso. Relación 1:N con Área.	Config.

Tabla 4. Diccionario de atributos — entidad Piso

5. Tabla de transiciones de estado — Paciente

Origen	Destino	Condición de transición
esperando	hospitalizado	Se asigna cama_id válido
hospitalizado	trasladado	Sobreocupación activa + área destino con capacidad
hospitalizado	dado_de_alta	tiempo_en_cama ≥ tiempo_estancia_esperado
trasladado	dado_de_alta	tiempo_en_cama ≥ tiempo_estancia_esperado en área destino
esperando	dado_de_alta	❑ Inválida — no permitida (R02: caso borde a controlar)
dado_de_alta	cualquiera	❑ Inválida — estado terminal

Tabla 5. Transiciones válidas e inválidas del atributo estado — entidad Paciente

6. Tabla de transiciones de estado — Cama

Origen	Destino	Condición de transición
libre	ocupada	Se asigna paciente (paciente_id ≠ null)
ocupada	en_limpieza	Paciente dado de alta o trasladado
en_limpieza	libre	tiempo_limpieza_restante = 0
libre	en_limpieza	❑ Inválida salvo protocolo explícito (R02)

Tabla 6. Transiciones válidas e inválidas del atributo estado — entidad Cama

7. Decisiones de diseño registradas — Entregable 1

ID	Decisión	Justificación	Revisable en
D004	capacidad_disponible puede ser negativo	Permite representar desborde sin cambiar el tipo de dato. Valor < 0 activa flag de sobreocupación en el sistema experto.	F4-A
D005	tiempo_estancia_esperado límite inferior = 0.25 h (1 tick)	Ningún paciente puede tener estancia menor a un tick; evita casos borde de alta inmediata.	F4-A
D006	prioridades_aceptadas como atributo de Área	Encapsula la lógica de compatibilidad clínica en el dato. Reduce R09.	F4-A
D007	es_desborde como flag booleano en Paciente	Simplifica el cálculo del componente P del indicador I.	F4-B/F5
D008	Hospital de referencia: UCI=10, Urgencias=20, Hospitalización=40, Observación=15 (total=85)	Valores parametrizables; defaults del prototipo para calibración.	F3
D009	prioridades_aceptadas propuesto con justificación y aprobado	Fundamentado en Res. 5596/2015 y Res. 3100/2019. Aprobado explícitamente.	F4-A
D010	Mapeo aprobado: UCI={P1}, Urgencias={P1,P2,P3}, Hospitalización={P2,P3}, Observación={P2,P3,P4}, Sala={P3,P4}	P1 sin UCI activa escalamiento a Crítico; no reasignación a otra área.	F4-A

Tabla 7. Registro de decisiones de diseño — Entregable 1

ENTREGABLE 2

Especificación de Distribuciones Probabilísticas

Para cada variable aleatoria se especifica: distribución elegida, parámetros iniciales, justificación con referencia a literatura hospitalaria colombiana, y la alternativa rechazada con motivo.

1. Tasa de llegada de pacientes

Distribución elegida: Poisson(λ) — parámetros por escenario

Escenario	λ (pac./tick)	Equivalente horario	Justificación
Normal	$\lambda = 1.5$	~6 pac/h	Urgencias de mediana complejidad en Colombia: 4–8 pac/h en operación estable [Vásquez-Trespalcios, 2020].
Alta demanda	$\lambda = 3.0$	~12 pac/h	Duplicar la tasa lleva ocupación al rango 85–95% con 85 camas de referencia.
Crisis	$\lambda = 5.0$	~20 pac/h	Picos documentados en urgencias colombianas de alta complejidad (ocupación >95%).

Tabla 8. Parámetros de la distribución Poisson por escenario (1 tick = 15 min)

Justificación de la distribución: Poisson es el estándar para modelar llegadas a urgencias cuando los eventos son independientes y la tasa es estacionaria dentro del intervalo [Law & Kelton]. Para el prototipo, la estacionariedad por escenario es una simplificación aceptada.

Alternativa rechazada: Binomial negativa — más adecuada para sobredispersión real (varianza > media), pero agrega un parámetro adicional sin ganancia para el alcance del prototipo.

❑ Riesgo activo — R03 — λ en escenario Normal se calibrará en F3 verificando que la ocupación resultante caiga en [60%, 70%] con el hospital de 85 camas de referencia. Si no, λ se ajusta antes de entrenar el modelo predictivo.

❑ Decisión registrada — D012 — λ fija por escenario (proceso de Poisson estacionario). PMV académico: la variación temporal de λ incrementaría la complejidad sin aportar valor evaluativo adicional a los CE-B y CE-C. Una extensión natural requeriría un proceso de Poisson no homogéneo calibrado con datos reales. Revisable: Post-F6.

2. Proporciones de prioridad clínica (P1–P4)

Distribución elegida: Multinomial con $p = [0.05, 0.20, 0.45, 0.30]$

Prioridad	Proporción	Referencia contextual
P1 — crítico	0.05 (5%)	Estudios de triage latinoamericanos: 3–7% en categoría I (Manchester Triage System).
P2 — urgente	0.20 (20%)	Categoría II: 18–25% según registros de urgencias colombianas de mediana-alta complejidad.
P3 — menos urgente	0.45 (45%)	Categoría III: fracción mayoritaria en urgencias; pacientes estables con necesidad real de atención.
P4 — no urgente	0.30 (30%)	Categoría IV: proporción alta en el sistema colombiano por barreras de acceso a primer nivel.

Tabla 9. Vector de probabilidades — distribución multinomial de prioridad clínica ($\Sigma p = 1.00$)

❑ Riesgo activo — R09 — Estas proporciones determinan la frecuencia con que se activan las reglas del sistema experto. Una proporción P1 muy baja (<3%) puede impedir que el componente C del indicador I suba significativamente. Se revisará en F5.

3. Tiempo de estancia por área

Distribución elegida: Log-normal(μ_{log} , σ_{log}) truncada por área

Área	μ_{log}	σ_{log}	Media aritmética	P95 aprox.	Referencia contextual
UCI	3.40	0.60	~33 h	~90 h	Estancia media UCI colombiana: 2–5 días. Límite inferior del rango.
Urgencias	1.80	0.50	~7 h	~18 h	Tiempo de resolución: 4–12 h según Minsalud 2023.
Hospitalización	2.90	0.55	~20 h	~55 h	Estancia media general: 3–5 días. 20 h como media de turno corto.
Observación	1.50	0.45	~5 h	~12 h	Área de tránsito; permanencia típica <24 h.

Tabla 10. Parámetros log-normal por área. Truncamiento aplicado: [0.25, 720.0] horas (D005)

Justificación: Los tiempos de estancia tienen distribución empírica con asimetría positiva (cola derecha larga). La log-normal captura esta forma con dos parámetros interpretables y es la distribución más usada en simulación hospitalaria discreta [Brailsford et al.].

Alternativa rechazada: Exponencial — modela el caso sin memoria, que no es representativo: un paciente que lleva 2 días en UCI no tiene la misma probabilidad de alta que uno que lleva 2 horas.

4. Distribución de edad

Distribución elegida: Normal truncada($\mu=45$, $\sigma=20$, $a=0$, $b=110$)

Justificación: La distribución de edad en urgencias colombianas tiene forma aproximadamente normal con media alrededor de los 40–50 años, con colas hacia edades pediátricas y geriátricas. La truncación en [0, 110] evita muestras fuera del rango biológico válido.

Alternativa rechazada: Uniforme [0, 110] — sobrerrepresenta edades extremas con igual probabilidad que adultos de mediana edad.

Nota: La edad no tiene efecto directo en la lógica del sistema experto en esta versión. Se incluye como atributo descriptivo para enriquecer el dataset del modelo predictivo (F4-B).

5. Tiempo de limpieza de cama

Distribución elegida: Uniforme(a=0.25, b=1.0) horas

Justificación: El proceso de limpieza y desinfección toma entre 15 y 60 minutos según protocolos de bioseguridad estándar (ICONTEC GTC 45). Se modela como uniforme porque no hay evidencia de concentración en un valor específico.

Alternativa rechazada: Constante fija de 30 min — elimina variabilidad real que afecta la disponibilidad de camas en momentos críticos.

6. Área requerida — asignación condicional

Esta variable se determina por regla con componente estocástico. No es directamente aleatoria: usa una distribución categórica condicional a la prioridad clínica (D011).

Prioridad	Área primaria (prob.)	Área alternativa (prob.)	Justificación
P1	UCI (0.80)	Urgencias (0.20)	20% de P1 va a Urgencias primero por indisponibilidad de UCI o estabilización previa.
P2	Urgencias (0.70)	Hospitalización (0.30)	P2 con diagnóstico puede ir directo a Hospitalización.
P3	Urgencias (0.50)	Observación (0.50)	Distribución equitativa; depende de disponibilidad.
P4	Observación (0.60)	Sala_de_espera (0.40)	P4 en espera activa va a Observación; P4 no urgente espera en sala.

Tabla 11. Distribución categórica de área requerida condicional a prioridad clínica

❑ Decisión registrada — D011 — area_requerida usa distribución categórica condicional a prioridad_clinica, no regla determinista pura. Introduce variabilidad realista y evita que todos los P1 compitan por UCI simultáneamente.

7. Tabla resumen — todas las variables aleatorias

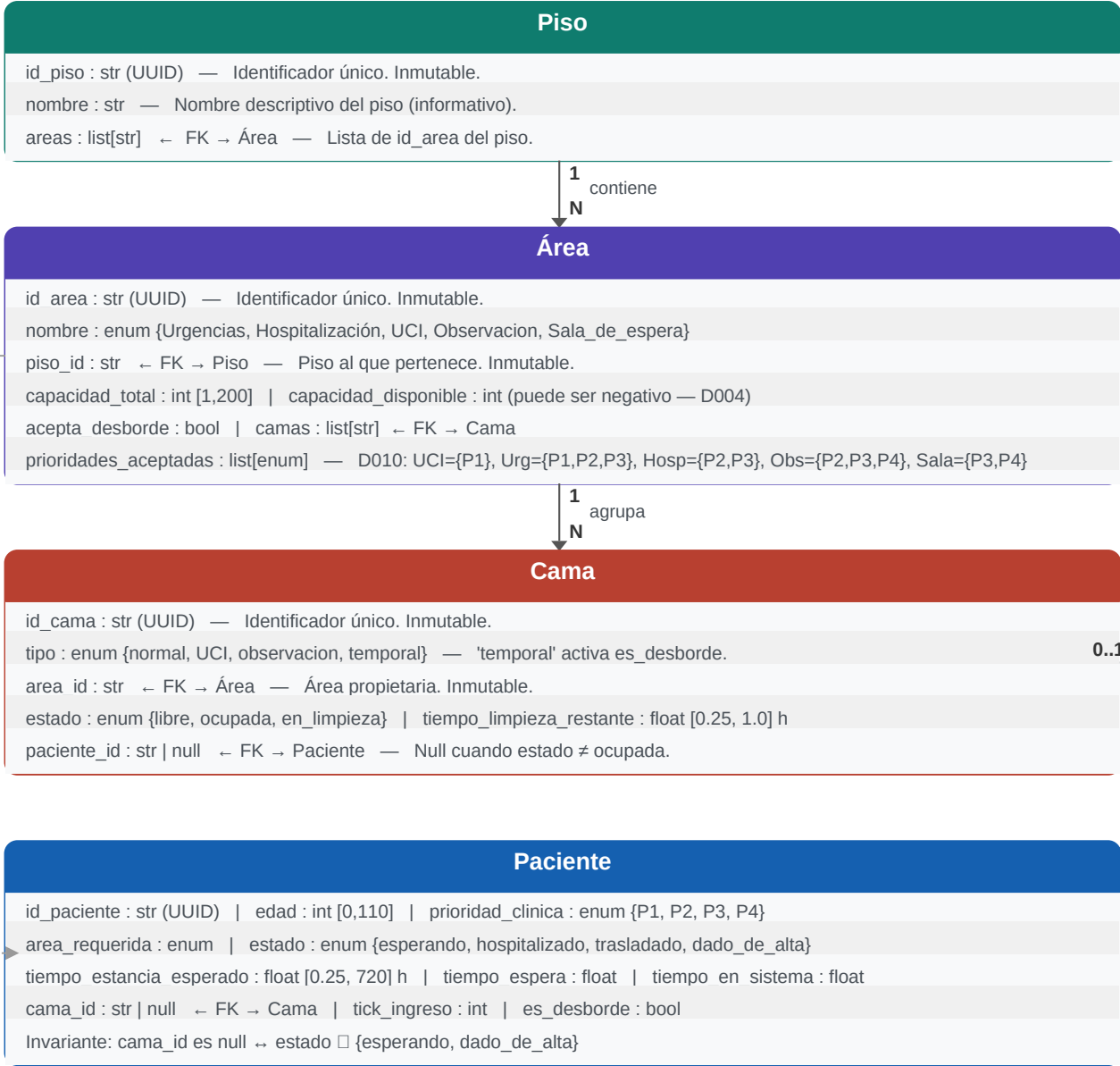
Variable	Distribución	Parámetros clave	Condicionada a
Llegada de pacientes / tick	Poisson	$\lambda \in \{1.5, 3.0, 5.0\}$	Escenario
Prioridad clínica	Multinomial	$p = [0.05, 0.20, 0.45, 0.30]$	—
Tiempo de estancia	Log-normal truncada	$\mu_{\log}$ y $\sigma_{\log}$ por área; $[0.25, 720]$ h	Área asignada
Edad	Normal truncada	$\mu=45$, $\sigma=20$, $[0, 110]$ años	—
Tiempo de limpieza	Uniforme	$[0.25, 1.0]$ horas	—
Área requerida	Categórica condicional	Tabla por P1–P4	Prioridad clínica

Tabla 12. Resumen de distribuciones probabilísticas del simulador

ENTREGABLE 3

Modelo Conceptual de Entidades

1. Diagrama de entidades



————> Relación directa (FK) - - - -> Referencia lógica (no FK física)

Figura 1. Modelo conceptual de entidades — Simulador de Ocupación Hospitalaria. Las flechas sólidas indican relaciones directas (FK); la flecha punteada indica referencia lógica por nombre de enum.

2. Descripción formal de relaciones

Relación	Cardinalidad	Implementación	Notas
Piso → Área	1 : N	Área.piso_id (FK) + Piso.areas (lista)	Navegación bidireccional en O(1) sin joins durante el loop de simulación (D013).
Área → Cama	1 : N	Cama.area_id (FK) + Área.camás (lista)	Camás temporales NO figuran en Área.camás; existen solo como instancias dinámicas.
Cama ↔ Paciente	0..1 : 0..1	Cama.paciente_id + Paciente.cama_id (bidireccional)	Invariante: ambos campos se actualizan siempre en par. Violación = caso borde R02.
Área → Paciente (lógica)	—	Paciente.area_requerida: referencia por nombre enum	No es FK física; el sistema experto busca la instancia de Área por nombre.

Tabla 13. Relaciones entre entidades del modelo conceptual

- Decisión registrada — D013 — Relaciones bidireccionales con redundancia controlada (Piso.areas + Area.piso_id; Area.camás + Cama.area_id; Cama.paciente_id + Paciente.cama_id). Permite navegación en O(1) en el loop de simulación. El costo es mantener consistencia en par — responsabilidad del sistema experto en F4-A.
- Riesgo activo — R02 — La transición esperando → dado_de_alta debe quedar explícitamente bloqueada en F4-A con excepción tipada. Actualizar Cama.paciente_id sin actualizar Paciente.cama_id (o viceversa) es el caso borde más probable en código durante desarrollo de F4-A.

Criterio de salida de F2 — Verificación

Condición	Referencia	Estado
Todas las entidades y atributos definidos con tipo, rango y descripción	E1 — Secciones 1–4	■ Cumplido
Cada variable aleatoria tiene distribución y parámetros documentados	E2 — Secciones 1–7	■ Cumplido
Relaciones entre entidades formalmente representadas con cardinalidad	E3 — Secciones 1–2	■ Cumplido
Decisiones D004–D013 registradas con justificación	E1–E3	■ Cumplido
Riesgos R02, R03, R09 señalados en puntos de activación	E1, E2, E3	■ Cumplido

Tabla 14. Verificación del criterio de salida de F2

Registro consolidado de decisiones — Fase 2

ID	Decisión	Justificación	Revisable en
D004	capacidad_disponible puede ser negativo	Representa desborde directamente; valor <0 activa flag en sistema experto.	F4-A
D005	tiempo_estancia_esperado mínimo = 0.25 h	Evita alta inmediata en tick de ingreso (caso borde R02).	F4-A
D006	prioridades_aceptadas en Área, no en código	Encapsula compatibilidad clínica en el dato. Reduce R09.	F4-A
D007	es_desborde como bool en Paciente	Simplifica cálculo de P del indicador I.	F4-B/F5
D008	Hospital de referencia: 85 camas (UCI=10, Urgencias=20, Hosp=40, Obs=15)	Parametrizable; defaults del prototipo.	F3
D009	prioridades_aceptadas propuesto con justificación y revisado	Res. 5596/2015 y Res. 3100/2019.	F4-A
D010	Mapeo aprobado UCI={P1}, Urg={P1,P2,P3}, Hosp={P2,P3}, Obs={P2,P3,P4}, Sala={P3,P4}	P1 sin UCI → escala a Crítico, no reasigna.	F4-A
D011	area_requerida: categórica condicional a prioridad	Variabilidad realista; evita competencia artificial por UCI.	F3
D012	λ fija por escenario (Poisson estacionario)	PMV académico. Extensión: Poisson no homogéneo post-F6.	Post-F6
D013	Relaciones bidireccionales con redundancia controlada	Navegación O(1) en loop de simulación.	F4-A

Tabla 15. Registro consolidado de decisiones de diseño — Fase 2

Fase 2 completada. Criterio de salida verificado. Todos los entregables producidos: diccionario de datos, especificación de distribuciones probabilísticas y modelo conceptual de entidades.

Siguiente fase: **F3 — Preparación del dato (SEMMA·Explore+Modify)**: generador de pacientes sintéticos, EDA y calibración de distribuciones.